24

BÖLÜM: AĞ, KEŞIF & DIŞ DÜNYAYA AÇILMA | MODULE: NETWORKING, DISCOVERY & INGRESS ROUTING

ConfigMap ve Secret: Konfigürasyonu Koddan Ayırma

Externalizing Config: ConfigMaps and Secrets with Spring Boot

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Telefon numaranız veya şifreniz değiştiğinde yeni bir telefon satın almazsınız! Aynı şekilde veritabanı şifresi değiştiğinde Spring Boot kodunu yeniden derleyip Docker imajı almamalısınız. ConfigMap: Herkesin görebileceği açık duyuru panosudur (API URL'leri, tema rengi). Secret: Kilitli çelik kasadır (Şifreler, kredi kartı API anahtarları)!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

When you change your Netflix password, you don't throw your TV in the trash and buy a new one! Similarly, when a DB password rotates, you don't recompile your Java code into a new Docker image. ConfigMaps are public bulletin boards (log levels, URLs). Secrets are locked steel safes (passwords, JWT signing keys)!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Twelve-Factor App metodolojisinin 3. kuralı: 'Konfigürasyonu koddan ayır!' K8s iki nesne sunar: 1) ConfigMap: Düz metin anahtar-değer çiftleri, 2) Secret: Base64 kodlanmış hassas veriler. Bu veriler pod'a iki şekilde aktarılır: Ortam değişkeni (Environment Variable) olarak veya dosya olarak (Volume Mount). Spring Boot, `application.yml` içindeki `${DB_PASSWORD}` değişkenlerini bu sayede sıfır kod değişikliğiyle otomatik enjekte eder.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Twelve-Factor App principle III: Strict separation of config from code. 1) ConfigMaps store non-confidential key-value pairs. 2) Secrets store sensitive credentials base64-encoded (or encrypted at rest via KMS). Injected into pods either as environment variables (`envFrom`) or mounted as files. Spring Boot seamlessly binds them into `@Value` and `@ConfigurationProperties`.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# ConfigMap ve Secret'ı Pod'a Aktarma:
spec:
  containers:
    - name: coffee-app
      image: ghcr.io/eli5-k8s/spring-boot-k8s-eli5:1.0.0
      env:
        - name: APP_MESSAGE # ConfigMap'ten tek değişken oku
          valueFrom:
            configMapKeyRef:
              name: spring-boot-config
              key: APP_MESSAGE
        - name: DB_PASSWORD # Secret'tan şifre oku
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: spring-boot-secret
              key: DB_PASSWORD
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

K8s Secret'ları varsayılan olarak şifrelenmiş (encrypted) DEĞİLDİR; sadece Base64 ile encode edilmiştir! Yani `echo 'c2VjcmV0' | base64 -d` yazan herkes şifreyi görebilir. Gerçek güvenlik için etcd 'Encryption at Rest' veya HashiCorp Vault / AWS Secrets Manager kullanılmalıdır.

🇬🇧 WATCH OUT

Kubernetes Secrets are NOT encrypted by default; they are merely Base64-encoded! Anyone with read access can decode them. Enable KMS encryption-at-rest in etcd.

🎯 Özet Çıkarımlar

- Aynı Docker imajı dev, test ve prod ortamlarında sıfır değişiklikle çalışır.
- Ortam değişkenleri veya dosya bağlama (volume mount) ile pod'a aktarılır.
- Secret'lar hassas verileri Git reposuna koyma felaketini önler.

🎯 Key Takeaways

- The same immutable container image runs across dev, stage, and prod via config injection.
- Configs can be mounted dynamically as filesystem directories or environment vars.
- Keeps passwords and private keys out of public Git version control repositories.